



Universidade do Minho

Departamento de Informática
Mestrado [integrado] em Engenharia Informática
Mestrado em Matemática e Computação

Nº _____ CURSO _____

NOME _____

Dados e Aprendizagem Automática
1º Ano, 1º Semestre
Edição 2021/2022

Prova escrita, 17 de dezembro, 2021



GRUPO 1

(4 valores)

RESPONDA ÀS QUESTÕES DESTE GRUPO EM FOLHA DE TESTE SEPARADA.

QUESTÃO 1

No desenvolvimento de sistemas de aprendizagem automática (*machine learning*) podem ser utilizados diferentes paradigmas de aprendizagem.

Neste contexto pretende-se que:

- a) caracterize os paradigmas de aprendizagem supervisionada, não supervisionada e por reforço;
- b) apresente dois exemplos de técnicas de cada paradigma, ilustrando-os com casos de aplicação.

QUESTÃO 2

O processo de desenvolvimento de uma solução de aprendizagem automática envolve diversas etapas, que podem diferir de acordo com a metodologia escolhida.

Tendo em consideração a metodologia CRISP-DM, pretende-se que enumere e descreva as suas etapas.

GRUPO 2

(4 valores)

Responda às questões deste grupo no espaço reservado PREENCHENDO OS ESPAÇOS VAZIOS com as expressões devidas de modo que a afirmação seja correta.

QUESTÃO 1

No contexto da utilização de técnicas de aprendizagem automática (*machine learning*), a adoção de uma metodologia para a extração de conhecimento descreve e cria _____ pelos quais deverá passar o desenvolvimento de um projeto de extração de conhecimento para _____.

QUESTÃO 2

A metodologia de extração de conhecimento que se desenvolve em 5 etapas, a saber,

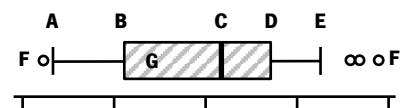
_____, _____, _____, _____ e _____, denomina-se SEMMA.

QUESTÃO 3

Máquina de Vetores de Suporte (*Support Vector Machine*) é uma técnica _____ de aprendizagem automática que pode ser utilizada para resolver problemas de _____ e de _____.

QUESTÃO 4

Num diagrama de caixa (*boxplot*), como no exemplo à direita, o ponto **C** corresponde à _____, a caixa **G** representa _____ dos dados do estudo, e os círculos **F** identificam os valores _____ do *dataset*.



GRUPO 3

(6 valores)

RESPONDA ÀS QUESTÕES DESTE GRUPO NO ESPAÇO RESERVADO.

Considere o *dataset Titanic*, utilizado por diversas vezes ao longo do semestre. Considere também o excerto de código apresentado na Figura 1, onde é apresentada a construção e avaliação de um modelo de aprendizagem automática.

QUESTÃO 1

O excerto apresentado contém imprecisões. Identifique e corrija-as utilizando o espaço disponível ao lado da figura (não deve copiar todo o excerto, mas apenas aquilo que corrigiu).

```
[1] df = pd.read_csv('titanic_dataset.csv')
[2] x = df.drop(['Survived', 'Age', 'PassengerId', 'Name',
               'Ticket', 'Cabin', 'Embarked', 'Sex'], axis=1)
[3] y = df['Survived']
[4] sex_ohe = pd.merge(df['Sex'], drop_first=True)
[5] embarked_ohe = pd.merge(df['Embarked'], drop_first=True)
[6] x = pd.concat([X, sex_ohe, embarked_ohe], axis=1)
[7] X_train, X_test, y_train, y_test =
    train_test_split(y, X, test_size=0.3)
[8] model = Sequential()
[9] model.add(Dense(16, input_dim=y.shape[1],
                  activation='relu'))
[10] model.add(Dense(8, activation='relu'))
[11] model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
[12] model.compile(loss = 'binary_crossentropy',
                  optimizer = 'adam',
                  metrics = ['mse'])
[13] model.transform(X_train, y_train, epochs=50,
                   batch_size=32)
[14] loss, acc = model.evaluate(X_train, y_train)
```

Figura 1. Excerto de um modelo de aprendizagem.

QUESTÃO 2

Identifique a técnica de aprendizagem utilizada no excerto de código apresentado na Figura 1, e indique quatro hiperparâmetros passíveis de serem modificados para afinar o modelo.

QUESTÃO 3

Admita que o *dataset Titanic* não está balanceado. Descreva de que forma este desbalanceamento influencia o modelo.

GRUPO 4
(6 valores)

Comente as afirmações seguintes, assinalando a sua veracidade (**V**) ou falsidade (**F**), justificando a resposta EXCLUSIVAMENTE no espaço disponibilizado.

NÃO SÃO CONSIDERADAS respostas para as quais não exista justificação expressa.

QUESTÃO 1

- ☐ No desenvolvimento de sistemas de aprendizagem automática, a fase de preparação de dados tem particular importância porque os dados obtidos do «mundo físico» são incompletos, contêm lixo e são falsos.

QUESTÃO 2

- ☐ Técnicas de aprendizagem automática baseadas no desenvolvimento de árvores de decisão são utilizadas exclusivamente para a resolução de problemas de classificação.

QUESTÃO 3

- ☐ Paradigmas de aprendizagem com supervisão exigem maior intervenção humana do que qualquer outro paradigma uma vez que necessitam de quem desempenhe o papel de supervisor.

QUESTÃO 4

- ☐ O tratamento de valores nulos (*missing values*) existentes num *dataset* pode envolver a remoção de observações/registos ou de atributos/características.

QUESTÃO 5

- ☐ A matriz de confusão à direita apresenta um valor de *accuracy* de $165/150$.

n=165

		PREVISÃO		
		NÃO	SIM	
ATUAL	NÃO	50	10	60
	SIM	5	100	105
		55	110	

QUESTÃO 6

- ☐ Num processo de aprendizagem automática, a qualidade dos dados não afeta os resultados do processo uma vez que na fase de preparação de dados serão resolvidos todos os problemas como, por exemplo, ruído, *outliers*, dados falsos ou dados duplicados.
